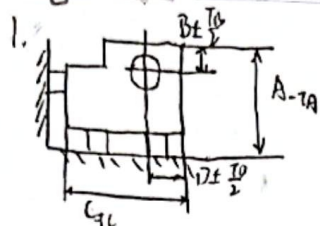




你的声音，我的视界

机械系团委志愿组

机械系 孙瑞
2023010154



B点定位误差 $\Delta_B = T_A$
D点定位误差 $\Delta_D = T_{\frac{D}{2}}$

2. 如采用(a)定位销，利用刀与销相对位置保证该距离为 L_0 ：若采用(c) V形块定位

外圆记作A，内圆记作B，定位销记作D

$$H_1 = L_0 + (R_B - R_D) + R_A$$

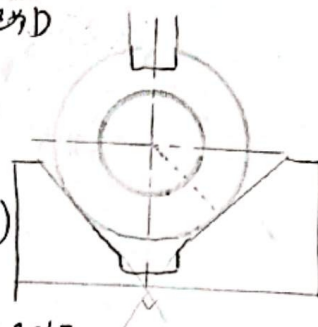
$$\Delta H_1 = H_{1\max} - H_{1\min}$$

$$\Delta H_1 = \frac{1}{2} (0.2 + 0.3 + 0.49)$$

$$\Delta H_1 = 0.495$$

$$\text{定位误差要求 } \frac{1}{3} \times 0.2 = 0.067$$

故采用(c)合理

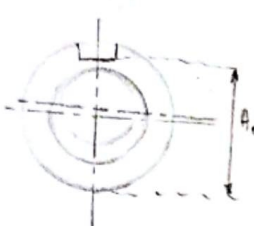


同样地，

$$H_1 = L_0 - \frac{R_A}{\sin \frac{\alpha}{2}} + R_A$$

$$\Delta H_1 = \frac{(\sqrt{2}-1)}{2} \delta_{\frac{D}{2}} D_A$$

$$\Delta H_1 = 0.0414$$



3. 图(b) V形块
定位误差：与内圆无关

$$\Delta H = \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right) \approx 0.002 \text{ mm}$$

对称度误差，由不同轴产生

$$\Delta H = 0.02 \text{ mm}$$

(b)最优，综合误差最小。

图(c)定位销

定位误差，由内外圆销，同轴度共同影响

$$\Delta H = \frac{1}{2} (0.02 + 0.07 + 0.07 + 0.02)$$

$$\Delta H = 0.05 \text{ mm}$$

无对称度误差

(d)单销

定位误差 $\Delta H = 0$

对称度由外圆和同轴度影响

$$\Delta A = \frac{1}{2} \times 0.01 \times 2 + 0.02$$

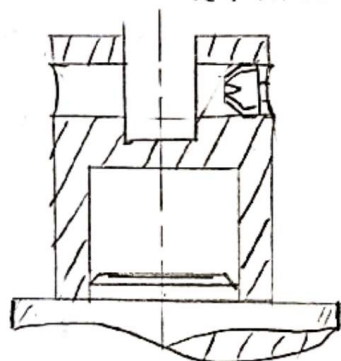
$$\Delta A = 0.03$$

4. 保证定位误差为0，

① 用一平面来保证主向尺寸一定，将定位基准和加工基准重合

② 用大平面+短销保证槽的对称度

③ 再用一个侧向菱形销保证垂直度。



5. V形块定位

外圆记作A，内圆记作B，刀具与V形块位置记为 L_0 ，同轴度误差为 δ

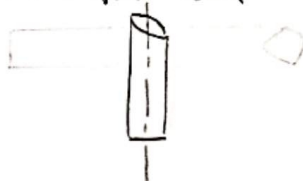
$$H_1 = L_0 - \frac{R_A}{\sin \frac{\alpha}{2}} + R_B$$

$$\Delta H = 2e + \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right) + \frac{\delta D}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right)$$

$$\Delta H = 2e + \frac{T_D}{2} + \frac{1}{2} T_D$$

b. 当轴轴向窜动时，车端面的误差是啥情况

若认为轴向窜动为规律性，会使不同处切屑量不一致，切削量终会导致如下结果



(1) 轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位

总体分析:

该方案用于轴类工件加工外圆, 工件轴线应与机床主轴轴线保持一致, 因此需要限制除绕自身轴线旋转以外的自由度, 即限制 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, y^{\wedge}, z^{\wedge}$ 五个自由度。

现有定位方案中, 前后顶尖已经能够确定工件的中心轴线, 并限制五个自由度, 只允许工件绕自身轴线转动。三爪卡盘也会对工件外圆产生定心作用, 因此不存在欠定位。

分件分析:

前后顶尖作为主要定位元件, 已经限制了工件 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, y^{\wedge}, z^{\wedge}$ 五个自由度, 三爪卡盘同样会限制工件 $\bar{y}, \bar{z}, y^{\wedge}, z^{\wedge}$ 四个自由度。因此, 属于同一自由度被重复限制, 存在过定位。

定位方案的评价与修改:

该方案无欠定位, 但有过定位。如果中心孔轴线和外圆轴线存在误差, 容易造成装夹困难、工件变形或加工误差。

改进方法: 去掉前顶尖, 采用三爪卡盘夹持一端、后顶尖支承另一端, 使三爪卡盘和顶尖分工明确, 避免重复定位。

(2) 连杆工件在夹具中的平面及 V 形块上定位

总体分析:

该方案主要是铣削连杆上平面。为了保证上平面的高度和平行度, 至少需要限制 $\bar{z}, x^{\wedge}, y^{\wedge}$ 三个自由度。

该方案中限制了六个自由度, 属于完全定位, 因此不存在欠定位。

分件分析:

底部大平面作为主要定位面, 限制 $\bar{z}, x^{\wedge}, y^{\wedge}$ 三个自由度, 使连杆在高度方向和倾斜方向上稳定。两个 V 形块可分别限制 $\bar{x}, \bar{y}$ 两个自由度, 并一起限制 $z^{\wedge}$ 。因此两个固定 V 形块之间存在过定位。

定位方案的评价与修改:

该方案无欠定位, 但存在过定位, 定位方案不合理。

改进方法: 保留左侧固定 V 形块作为主要水平定位元件, 右侧 V 形块改为沿 x 方向可浮

动或可调的 V 形块。这样右 V 形块主要起到限制转角或辅助支承的作用，不再强行限制两端中心距，从而避免重复定位。

(3) 齿坯工件在心轴上定位

总体分析：

齿坯通常以中心孔和端面作为定位基准。加工齿形或外圆时，主要需要保证齿坯中心孔轴线与机床或刀具的回转中心一致，并保证齿坯在轴向上的位置。因此一般需要限制 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$, $x^\wedge$, $y^\wedge$ 五个自由度。

该方案中限制了 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$, $x^\wedge$, $y^\wedge$ 五个自由度，只允许工件绕自身轴线转动，因此不存在欠定位。

分件分析：

图中的心轴为长心轴，限制 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $x^\wedge$, $y^\wedge$ 四个自由度。端面支承又会限制 $\bar{z}$, $x^\wedge$, $y^\wedge$ 三个自由度，即限制轴向位置和端面倾斜。因此存在过定位。

定位方案的评价与修改：

该方案无欠定位，但存在过定位。只有齿坯的孔和端面已经经过精加工，且垂直度很高才适用。

改进方法：将长心轴改为短心轴定位。短心轴只限制齿坯中心孔 $\bar{x}$, $\bar{y}$ 两个自由度，面支承限制 $\bar{z}$, $x^\wedge$, $y^\wedge$ 三个自由度，合起来正好限制五个需要限制的自由度。